



Android SDK

开发指南

文档修改记录

序号	版本号	修改内容	修改人	修改日期
1	V1.1.5	1、文档建立 2、新增 sdk 版本 3、离线打印图片指令 4、打印超长图指令 5、新增 REVERSE 指令 6、新增 SHIFT 指令 7、新增设置镜像打印 8、新增打印机走纸指令 9、新增设置或获取设备 ID 10、新增打印自检页 11、新增获取打印状态	何健强	2024.6.18
2				
3				
4				

版权所有©2024 深圳市度点科技有限公司保留一切版权。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 **驰腾**是深圳市度点科技有限公司的注册商标。

本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

概述

本文档用于指导用户在 Android 设备上，通过调用应用程序接口，轻松实现与驰腾打印机的交互。

Android 设备与打印机的连接方式：蓝牙。蓝牙是打印机的扩展功能，若打印机没有相应的模块则无法实现连接交互。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 软件开发工程师
- 技术支持工程师

深圳市度点科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮商务公园 3 栋 1101 邮编：518100

网址：<https://ctaiot.com/>

客户服务电话：(0755) 2758 8185

客户服务传真：(0755) 2758 8185

客服邮箱：xujie@ctaiot.com

目录

文档修改记录	2
一、 SDK 使用说明	6
1.1 文档目的	6
1.2 准备工作	6
1.3 配置 SDK	6
1.4 兼容性	7
1.5 Demo 目录结构	8
1.6 像素	9
二、 初始化及打印流程	9
2.1 初始化流程	9
2.2 打印流程	9
三、 API 函数说明	10
3.1 初始化	10
3.2 连接打印机	11
3.3 断开与打印机连接	11
3.4 打印机是否已连接	12
3.5 SDK 版本号	12
3.6 清除缓存	13
3.7 执行打印	13
3.8 发送定制数据	13
3.9 查询硬件配置（合并）	14
3.10 查询打印机型号	14
3.11 查询是否支持压缩算法	15
3.12 查询固件信息（合并）	15
3.13 查询/设置纸张类型	15
3.14 查询/设置记忆打印开关	16
3.16 查询/设置打印浓度	16
3.17 查询/设置速度	17
3.18 查询/设置自动关机时间	17
3.19 查询展示参数（合并）	18
3.20 查询固件版本号	18
3.21 查询/设置打印模式	18
3.22 查询硬件版本号	19
3.23 查询当前电量	19
3.24 查询 USB 参数	20

3.25 查询打印机状态	20
3.26 恢复出厂设置	21
3.27 设置打印尺寸	21
3.28 设置打印方向、镜像	21
3.29 设置标签图像的横纵坐标	22
3.30 打印机走纸一张	22
3.31 设置区域反色	23
3.32 打印自检页	23
3.33 绘制矩形	24
3.34 绘制线条	24
3.35 绘制文本	25
3.36 绘制条码	25
3.37 绘制 QR	27
3.38 绘制图片	27
3.39 设置打印份数	28
3.40 固件升级	28
四、返回值解释	29

一、 SDK 使用说明

1.1 文档目的

CT Android SDK 为驰腾打印机客户端提供了 API 调用服务，使 Android 应用开发者可以方便快捷地集成打印应用程序。

1.2 准备工作

1. 装有 Android Studio 开发工具的 Windows 电脑。
2. 可以与 Windows 电脑进行连接调试的 Android 手机；不能使用模拟器调试。
3. 打开设置，检查蓝牙是否开启。
4. 顶部下滑，检查蓝牙是否开启。
5. 如果已经安装 demo，打开设置-应用-CTPL_DEMO-权限，检查蓝牙是否开启。

1.3 配置 SDK

【导入 SDK】

1. 将 ctaiotCtpl1.0.0.jar 文件复制到工程的 libs 文件夹中。
2. 导入 jar 包。

- Studio 开发

单击，弹出 Project Structure 对话框，选择需要依赖的工程，单击“Dependencies”；单击界面右侧的，选择“Jar dependency”，弹出 jar 包的路径选择对话框，选择“libs ” -> “ctaiotCtpl1.0.0.jar ”，单击 OK。

- 添加权限

需在清单文件 AndroidManifest.xml 中配置以下权限：

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"
    android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION"
    android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"
    android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
    android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE" />
<uses-permission android:name="android.hardware.usb.host" />
<uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />
```

1.4 兼容性

CT Android SDK V1.1.5 版本支持 Android 8.0 及以上系统。

1.5 Demo 目录结构

```
1 CTPL DEMO 1.1.5
2
3
4   -app
5     - .gitignore
6     - build.gradle
7     - proguard-rules.pro
8
9     - .gradle
10    - apk
11      - app-debug.apk
12
13    - libs
14      - ctaiotCtpl1.1.5.jar
15
16    - src
17      - main
18        - AndroidManifest.xml
19
20        - java
21          - com
22            - ctaiot
23              - ctprinter
24                - ctpl_demo
25                  - App.java
26                  - DensityUtil.java
27                  - MainActivity.java
28                  - FunctionActivity.java
29                  - SearchBluetoothActivity.java
30
31                  - UpgradeActivity.java
32                  - UpgradeHttp.java
33                  - RespObj.java
34                  - BinModel.java
35                  - ApiException.java
36
37        - res
38          - ...
39
40    - gradle
41      - wrapper
42
43    - .gradle
44
45    - .gitignore
46    - build.gradle
47    - gradle.properties
48    - gradlew
49    - gradlew.bat
50    - local.properties
51    - settings.gradle
```


1.6 像素

像素 (pixel) 是打印机的最小打印成像单位，单位为 dots 。1 dot = 1 inch÷打印机分辨率。打印机的分辨率与毫米的换算关系如下：

分辨率	像素点
203dpi	1 mm=203÷25.4≈8 dots
300dpi	1 mm=300÷25.4≈12 dots
600dpi	1 mm=600÷25.4≈24 dots

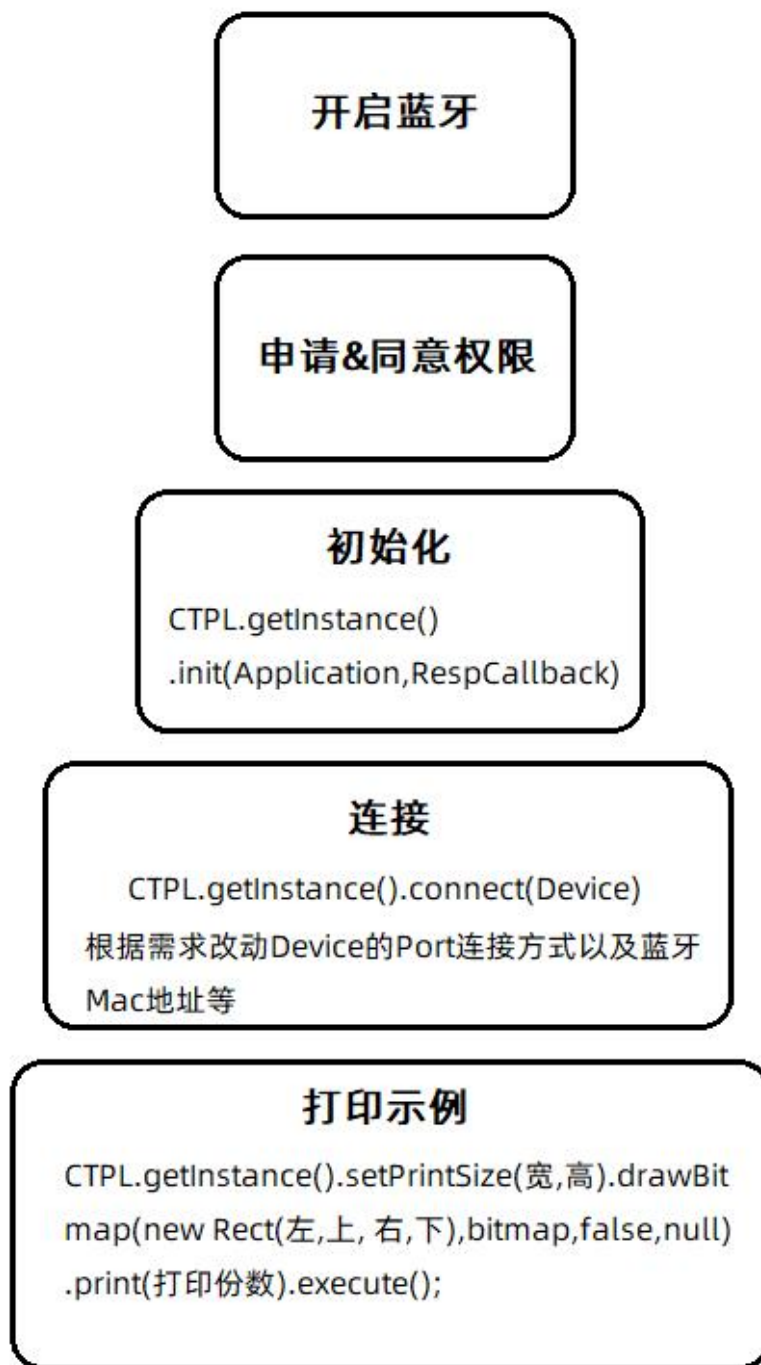
二、 初始化及打印流程

2.1 初始化流程

1. 在项目的 AndroidManifest.xml 文件中配置蓝牙权限，否则会造成启动 App 时崩溃；
2. 所有 API 接口均是同步操作且步骤之间有依赖性，请严格按照以下流程进行扫描连接。

2.2 打印流程

1. 所有与打印机进行交互的操作都要确保蓝牙与打印机是一一对一连接状态；
2. 每次下发打印指令清除打印机缓存是必须要设置的；
3. 每次下发打印数据均有发送进度回调，可以进行一些友好提示。



三 、 API 函数说明

3.1 初始化

功能简介	用以激活 SDK 功能,配置接受回传数据;
------	-----------------------

方法原型	init(Application,RespCallback);	
参数名称	Application	系统为 App 创建的单独实例,用于判断权限和记录上下文
	RespCallback	接受打印机的回传数据,详见文档末尾附录返回值解释
返回值	无	
调用示例	CTPL.getInstance().init(Application,RespCallback);	
使用说明	仅需在 App 启动时执行一次	

3.2 连接打印机

功能简介	设置连接打印机所需的必要信息;	
方法原型	connect(Device);	
参数名称	Device	设备的参数选项 包含不限于 device.port、 device.bluetoothMacAddr 等
返回值	无	
调用示例	CTPL.getInstance().connect(Device);	
使用说明	使用 SPP/BLE 蓝牙连接设备需要将 device.port 设置为 CTPL.Port.BLE 等等,连接参数所需的蓝牙 Mac 地址的获取方式在 demo 有源代码 SearchBluetoothActivity.java,开发者可以确定手机系统正常使用情况下进行拷贝.具体参考 Demo 各种连接方式,连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.3 断开与打印机连接

功能简介	断开连接,释放打印机占用	
方法原型	disconnect();	
参数名称	无	无

返回值	无
调用示例	CTPL.getInstance().disconnect();
使用说明	断开与打印机的连接,释放 SPP/BLE/USB/WIFI 的占用

3.4 打印机是否已连接

功能简介	判断打印机是否已连接	
方法原型	isConnected()	
参数名称	无	无
返回值	boolean	
调用示例	CTPL.getInstance().isConnected();	
使用说明	用于各项操作之前判断打印机的连接状态,具体使用时机参考 Demo	

3.5 SDK 版本号

功能简介	查询 SDK 的安卓开发版本	
方法原型	getSdkVersion()	
参数名称	无	无
返回值	String	
调用示例	CTPL.getInstance().getSdkVersion();	
使用说明	用于遇到问题时比较官网发布版本判断是否需要更新 SDK	

3.6 清除缓存

功能简介	清除未发送给打印机的 SDK 缓存数据	
方法原型	clean()	
参数名称	无	无
返回值	无	
调用示例	CTPL.getInstance().clean();	
使用说明	用于 SDK 每次绘制内容之前,将多余内容清除,防止数据出错	

3.7 执行打印

功能简介	设置完绘制内容和打印份数	
方法原型	execute()	
参数名称	无	无
返回值	无	
调用示例	CTPL.getInstance().execute();	
使用说明	设置完绘制内容和打印份数后执行打印	

3.8 发送定制数据

功能简介	用于打印小票或添加发送数据	
方法原型	append(byte[])	
参数名称	byte[]	需要发送的数据

返回值	CTPL 链式调用
调用示例	CTPL.getInstance().append(byte[]).execute();
使用说明	将打印机切换成票据模式后,可以使用该方法添加小票指令,具体功能参考 Demo 代码 FunctionActivity#onEscCommandClick

3.9 查询硬件配置（合并）

功能简介	用于查询打印机硬件配置信息	
方法原型	queryHardwareConfig()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryHardwareConfig().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.10 查询打印机型号

功能简介	用于查询打印机型号	
方法原型	queryHardwareModel()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryHardwareModel().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.11 查询是否支持压缩算法

功能简介	用于查询打印机是否支持压缩算法	
方法原型	queryCompressPrint()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryCompressPrint().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.12 查询固件信息（合并）

功能简介	用于查询固件设置信息	
方法原型	queryFirmwareInfo()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryFirmwareInfo().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.13 查询/设置纸张类型

功能简介	用于查询/设置纸张类型	
方法原型	queryPaperType() setPaperType(PaperType)	
参数名称	PaperType	纸张类型枚举,按实际使用情况进

		行设置
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setPaperType(PaperType.Label).execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释 仅 CT320B 支持此功能	

3.14 查询/设置记忆打印开关

功能简介	用于查询/设置记忆打印开关	
方法原型	queryMemoryPrint() setMemoryPrint(boolean)	
参数名称	boolean	true 为打开功能 false 为关闭功能
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setMemoryPrint(true).execute();	
使用说明	记忆打印功能仅在标签模式-间隙纸模式下生效, 其他模式不生效, 查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.16 查询/设置打印浓度

功能简介	用于查询/设置打印浓度	
方法原型	queryDensity() setPrintDensity(int)	
参数名称	Int	数值范围:0~15

返回值	CTPL 链式调用
调用示例	CTPL.getInstance().setPrintDensity(8).execute();
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释

3.17 查询/设置速度

功能简介	用于查询/设置打印速度	
方法原型	querySpeed() setPrintSpeed(int)	
参数名称	Int	数值范围:1~5
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setPrintSpeed(5).execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.18 查询/设置自动关机时间

功能简介	用于查询/设置自动关机时间	
方法原型	queryAutoShutdown() setAutoShutdown(int)	
参数名称	Int	数值范围:0~60 单位:分钟 0 为不关机
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setAutoShutdown(30).execute();	

使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释
------	---

3.19 查询展示参数（合并）

功能简介	用于查询展示信息,包含电量、打印模式、固件版本等	
方法原型	queryDisplayInfo()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryDisplayInfo().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.20 查询固件版本号

功能简介	用于查询固件版本号	
方法原型	queryBinaryInfo()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryBinaryInfo().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.21 查询/设置打印模式

功能简介	用于查询/设置打印模式
------	-------------

方法原型	queryPrintMode() setPrintMode(PrintMode)	
参数名称	PrintMode	打印类型枚举 标签指令+间隙纸 票据指令+连续纸 根据实际使用情况进行设置
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setPrintMode(PrintMode.Label_Divide).execute();	
使用说明	设置之前请确认打印机所支持的打印模式,如当前打印机不支持的模式设置无效,查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.22 查询硬件版本号

功能简介	用于查询硬件版本号	
方法原型	queryHardwareVersion()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryHardwareVersion().execute();	
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释	

3.23 查询当前电量

功能简介	用于查询当前电池剩余电量,仅对便携机有效	
方法原型	queryBattery()	
参数名称	无	无

返回值	CTPL 链式调用
调用示例	CTPL.getInstance().queryBattery().execute();
使用说明	查询的数据将会通过连接结果会通过 init 方法传入的 callback 进行反馈,回传数据格式以及内容详见文档末尾附录返回值解释

3.24 查询 USB 参数

功能简介	用于查询 USB 协议里的 VID 和 PID	
方法原型	queryVidAndPid() setVidAndPid(int,int)	
参数名称	VendorId ProductId	制造商 ID 产品 ID
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setVidAndPid(vid,pid).execute();	
使用说明	用于电脑端调整设置,移动端忽略	

3.25 查询打印机状态

功能简介	用于查询打印机当前状态	
方法原型	queryPrintState()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().queryPrintState().execute();	
使用说明	查询打印机当前状态,是否缺纸、过热等	

3.26 恢复出厂设置

功能简介	恢复出厂设置	
方法原型	resetFirmware()	
参数名称	无	无
返回值	无	
调用示例	<pre>CTPL.getInstance().clean(); CTPL.getInstance().resetFirmware(); CTPL.getInstance().execute();</pre>	
使用说明	将打印机的所有设置重置为出厂设置	

3.27 设置打印尺寸

功能简介	设置打印内容的尺寸	
方法原型	setSize(int,int)	
参数名称	width height	设置打印纸张的宽和高 单位:毫米
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	<pre>CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawText(...).print(1).execute();</pre>	
使用说明	*所有 draw 相关功能方法在使用之前都必须设置尺寸	

3.28 设置打印方向、镜像

功能简介	设置打印方向
------	--------

方法原型	setOrientation(Direction,Mirror)	
参数名称	Direction	打印方向枚举 Direction.degree0 Direction.degree180
	Mirror	镜像枚举 Mirror.Normal Mirror.Flip
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawText(...).print(1).execute();	
使用说明	*所有 draw 相关功能方法在使用之前都必须设置尺寸	

3.29 设置标签图像的纵横坐标

功能简介	设置标签图像的纵横坐标	
方法原型	setShift(int,int)	
参数名称	x y	内容坐标轴 x,y 偏移 单位:点(像素)
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setShift(40,30).drawText(...).print(1).execute();	
使用说明	设置一次后,对标签模式下的后续所有内容生效, 不需要时,调用 setShift(0,0)恢复原样 DEMO 上名字叫设置偏移	

3.30 打印机走纸一张

功能简介	出纸一张	
方法原型	setFormFeed()	
参数名称	无	无

返回值	CTPL 链式调用
调用示例	CTPL.getInstance().setFormFeed().execute();
使用说明	标签模式下才会生效

3.31 设置区域反色

功能简介	对后续要打印的内容进行反色,白变黑,黑变白	
方法原型	setReverse(Rect)	
参数名称	Rect	安卓矩形类 设置左、上、右、下 单位:点(像素)
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setReverse(new Rect(0,0,50,50)).execute();	
使用说明	仅在标签模式下对单独一张标签生效	

3.32 打印自检页

功能简介	打印一张当前打印机内置好的自检页	
方法原型	selfTest()	
参数名称	无	无
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().selfTest().execute();	
使用说明	主要用于机器故障后,提供信息便于问题排查	

3.33 绘制矩形

功能简介	绘制一个矩形/矩形边框	
方法原型	drawRect(Rect,boolean,int)	
参数名称	Rect	安卓矩形类 设置左、上、右、下 单位:点(像素)
	Boolean	是否填充实心
	int	边框粗细 单位:点(像素)
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawRect(new Rect(0,0,50,50),true,10).print(1).execute();	
使用说明	"是否填充" 和 边框粗细 互相冲突,优先生效填充	

3.34 绘制线条

功能简介	绘制一段线条	
方法原型	drawLine(Point,int,int)	
参数名称	Point	安卓坐标类 设置 x,y 单位:点(像素)
	width	宽
	height	高
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawLine(new Point(0,0),50,50).print(1).execute();	
使用说明	所有 draw 相关功能可以组合使用,本功能打印效果上视作绘制实心矩形	

3.35 绘制文本

功能简介	绘制一句文本	
方法原型	drawText(Point,int,int,String)	
参数名称	Point	安卓坐标类 设置 x,y 单位:点(像素)
	Rotate	Rotate 枚举类 Rotate.Degree0 ...
	xScale,yScale	水平缩放,垂直缩放 数值范围:1~10
	String	文本内容
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawText(new Point(10,10),1,1," 这是一段测试文本").print(1).execute();	
使用说明	所有 draw 相关功能可以组合使用	

3.36 绘制条码

功能简介	绘制一段条码	
方法原型	drawBarcode(Point,int,Barcode,Align,int,int,String)	
参数名称	Point	安卓坐标类 设置 x,y 单位:点(像素)
	height	条码高度 单位:点(像素)
	BarCode	条码码制枚举类 BarCode.Code_128 ...

	Paint.Align	安卓对齐枚举类 Paint.Align.Left Paint.Align.Center Paint.Align.Right Rotate 枚举类 Rotate.Degree0 ...
	Rotate	条码窄条比例
	narrow	条码宽条比例
	content	条码内容
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawBarCode(new Point(10,10),40,BarCode.CODE_128,Paint.Align.LEFT,1,1," 123456 78").print(1).execute();	
使用说明	所有 draw 相关功能可以组合使用,条码内容需符合对应码制的规则	

条码类型	说明	支持长度
BarCode.UPC_A	固定长度。输入 11 个字节，实际输出 12 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	11
BarCode.UPC_E	固定长度。输入 6 个字节，实际输出 7 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	6
BarCode.EAN_8	固定长度。输入 7 个字节，实际输出 8 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	7
BarCode.EAN_13	固定长度。输入 12 个字节，实际输出 13 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	12
BarCode.EAN_128	/	2~256
BarCode.CODE_BAR	CODA	1~256
BarCode.CODE_39	/	1~254
BarCode.CODE_93	/	1~256
BarCode.CODE_128	/	2~256

3.37 绘制 QR

功能简介	绘制二维码	
方法原型	drawQrCode(Point,QRLevel,int,QREncodeMode,String)	
参数名称	Point	安卓坐标类 设置 x,y 单位:点(像素)
	QRLevel	纠错等级枚举类 QRLevel.ECC_H ...
	cellWidth	单元格大小
	QREncodeMode	编码模式枚举类 QREncodeMode.AUTO ...
	String	文本内容
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	<pre>CTPL.getInstance().drawQRCode(new Point(10,10), QRLevel.ECC_Q, 3, QREncodeMode.AUTO, "https://ctaiot.com").print(1).execute();</pre>	
使用说明	所有 draw 相关功能可以组合使用	

3.38 绘制图片

功能简介	绘制图片	
方法原型	drawBitmap(Rect,Bitmap,boolean,Integer)	
参数名称	Rect	安卓矩形类 设置上、左、右、下 单位:点(像素)

参数名称	Bitmap	需要打印的图片
	isFastly	是否开启压缩算法
	ditherLimit	色值过滤 数值范围:100~255 可为 null
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	<pre>CTPL.getInstance().drawBitmap(new Rect(0,0,bitmap.getWidth(),bitmap.getHeight()),bitmap,true,null). print(1).execute();</pre>	
使用说明	所有 draw 相关功能可以组合使用,压缩算法需要打印机支持,查阅 3.11 确定查询指令的查询结果是否支持;色值过滤数值越高,效果越浅	

3.39 设置打印份数

功能简介	设置打印份数	
方法原型	print(int)	
参数名称	count	打印份数
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	<pre>CTPL.getInstance().setSize(40,30).drawText(new Point(10,10),1,1," 这是一段测试文本").print(1).execute();</pre>	
使用说明	打印份数至少为 1	

3.40 固件升级

功能简介	固件升级
------	------

方法原型	requestOTA(byte[])	
参数名称	fileData	固件 bin 文件数据
返回值	CTPL 链式调用	
调用示例	CTPL.getInstance().requestOTA(fileData);	
使用说明	无	

四、返回值解释

回调返回值	解释	值
1	初始化参数错误	无
4	断开设备连接	无
256	蓝牙 BLE 连接成功	无
257	蓝牙 SPP 连接成功	无
258	USB 连接成功	无
512	未支持的连接类型	无
513	连接中进行重复连接	无
514	已连接未断开进行重复连接	无
515	参数输入错误	无
516	权限不足以完成后续流程	无
517	手机系统错误	无
518	蓝牙 SPP 配对失败	无
519	蓝牙 BLE 服务匹配失败	无
DeviceCover	设备是否开盖	"Open"/"Close"

DevicePause	设备是否暂停	"true"/"false"
DeviceIdle	设备是否空闲	"true"/"false"
DeviceOverHeat	设备是否过热	"true"/"false"
CommandMode	指令模式	"Label"/"Receipt"
Density	浓度设置参数	"Int"
Speed	速度设置参数	"Int"
Battery	当前电量	"Int"
MemoryPrint	记忆打印设置开关	"On"/"Off"
SmartVelocity	变速打印设置开关	"On"/"Off"
PaperType	纸张类型设置参数	"Label"/"Receipt"/"BlackMark"
AutoShutdownMinute	自动关机时间(分钟)	"Int"
PrintDirection	打印方向	"Int"
Dpi	打印机分辨率	"Int"
PrintAlignment	卡纸器方向	"Left"/"Center"/"Right"
PrintMethod	打印方式	"Thermal"/"Carbon"
HardwareVersion	硬件版本	String
PrintMode	打印模式	"Label-Gap":标签指令-间隙纸 "Receipt-Continuous":票据指令-连续纸 "Label-Continuous":标签指令-连续纸 "Label-BlackMark":标签指令-黑标纸
SupportCompress	设备是否支持压缩算法	"true"/"false"
DeviceCutter	设备是否支持切刀	"true"/"false"
SupportCarbonDetection	设备是否支持切刀检测	"true"/"false"

DevicePrintMaxWidthMM	设备最大打印宽度(毫米)	"Int"
DevicePrintMaxHeightMM	设备最大打印高度(毫米)	"Int"
SupportBeep	设备是否支持蜂鸣器	"true"/"false"
CutterReady	切刀是否准备就绪	"true"/"false"
PaperReady	纸张是否检测正常	"true"/"false"
CarbonReady	碳带是否检测正常	"true"/"false"
GapHeightMM	标签间隙高度(毫米)	"Int"
FeedOffsetMM	送纸偏移长度(毫米)	"Int"
PrintOffsetYMM	打印垂直偏移距离(毫米)	"Int"
PrintOffsetXMM	打印水平偏移距离(毫米)	"Int"
CalibrationMM	校准走纸长度(毫米)	"Int"
FirmwareVersion	固件版本	String